2024 年全国硕士研究生招生考试
计算机学科专业基础试题 (回忆版)

（科目代码：408）

考生注意事项

1. 答题前，考生在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴条取下，粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中，不按规定粘贴条形码而影响评卷结果的，责任由考生自负。
3. 选择题的答案必须涂写在答题卡和相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
4. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔涂写。
5. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号															
考生姓名															

扫码关注B站：竞成408计算机考研
获取24年408真题点评及复试信息

一、单项选择题：01 ~ 40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

01. 一个带头结点的链表 L，指针 p 指向链表 L 中间的某个结点（非首尾结点）。对于以下代码段：`q = p->next; p->next = q->next; q->next = L->next; L->next = q`，其功能是(　)。

A. 将 p 指向结点移到 q 指向结点后　　B. 将 q 指向结点移到 p 指向结点后
C. 将 p 指向结点插入头结点后　　D. 将 q 指向结点插入头结点后

【答案】 D

02. 中缀表达式 `x+y*(z-u)/v` 对应的后缀表达式是(　)。

A. `xyzu-*v/+`　　B. `xuzu-v*+`　　C. `+x/*y-zuv`　　D. `+x*y/-zuv`

【答案】 A

03. p、q、v 都是二叉树 T 中的结点，其中结点 v 有两个孩子结点，二叉树 T 的中序遍历为：$\cdots$，p, v, q, $\cdots$，则(　)。

A. p 没有右孩子，q 没有左孩子　　B. p 没有右孩子，q 有左孩子
C. p 没有右孩子，q 没有左孩子　　D. p 没有右孩子，q 有左孩子

【答案】 A

04. 已知如下邻接多重表，请问顶点 b、d 的度分别是(　)。

【答案】 B（2,4）

05. 以下存储结构中，不适用于折半查找的是(　)。

I. 有序链表　　II. 无序数组　　III. 有序静态链表　　IV. 无序静态链表

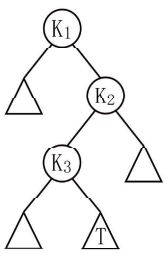
【答案】 I、II、III、IV 全选

06. KMP 算法使用修正后的 next 数组进行模式匹配，模式串 s = “aabaab”，主串中某个字符失配时，s 右滑最长距离为(　)。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】 A

07. 一棵二叉搜索树如下图所示，图中 K_1、K_2、K_3 表示结点中保存的关键字，图中三角形表示子树。则图中子树 T 中任意结点保存的关键字 X 满足(　)。



A. $X < K_1$　　B. $X > K_2$　　C. $K_1 < X < K_3$　　D. $K_3 < X < K_2$

【答案】 D

08. 使用快速排序算法对含 N 个元素的数组 M 进行排序，若第一趟排序将除枢轴外的 N – 1 个元素划分为 P 和 Q 两个部分，则下列叙述中，正确的是(　)。

A. P 和 Q 块间有序　　B. P 和 Q 均块内有序
C. P 和 Q 的元素个数大致相等　　D. P 和 Q 中均不存在相等的元素

【答案】A

09. 大根堆初始序列为：28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5，对该堆进行两次删除操作后，得到的新堆是(　)。

A. 20, 19, 15, 12, 8, 5　　B. 20, 19, 15, 5, 8, 12　　C. 20, 19, 12, 15, 8, 5　　D. 20, 19, 8, 12, 15, 5

【答案】B

10. 对如下三个升序序列：{3, 5}、{7, 9}、{6}，进行二路归并排序，关键字的比较次数是(　)。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】C

11. 外部排序使用败者树进行升序归并，“冠军”结点保存的是(　)。

A. 最大关键字　　B. 最大关键字所在的归并段号

C. 最小关键字　　D. 最小关键字所在的归并段号

【答案】D

12. 执行如下 C 语言代码之后，变量 j 的值是(　)。

```
int i = 32777;
short si = i;
int j = si;
```

A. −32777　　B. −32759　　C. 32759　　D. 32777

【答案】B

13. 伪指令指汇编语言程序中实现特定功能的指令序列。下列选项中，CPU 能理解并直接执行的是(　)。

I. 伪指令　　II. 微指令　　III. 机器指令　　IV. 汇编指令

A. 仅 I 和 IV　　B. 仅 II 和 III　　C. 仅 III 和 IV　　D. 仅 I、III 和 IV

【答案】B

14. 某科学实验中，需要使用大量的整型参数，为了在保证数据精度的基础上提高运算速度，需要选择合理的数据表示方法。若整型参数 α、β 的取值范围分别为：$-2^{-20} \sim 2^{20}$、$-2^{-40} \sim 2^{40}$，则下列选项中，α 和 β 最适宜采用的数据表示方法分别是(　)。

A. 32 位整数、32 位整数　　B. 单精度浮点数、单精度浮点数

C. 32 位整数、双精度浮点数　　D. 单精度浮点数、双精度浮点数

【答案】C

15. 下列关于整数乘法运算的叙述中，错误的是(　)。

A. 用阵列乘法器实现乘运算可以在一个时钟周期完成

B. 用 ALU 和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成

C. 变量与常数的乘运算可编译优化为若干天傲移位及加减运算指令

D. 两个变量的乘运算无法编译为移位及加法等指令的循环实现

【答案】D

16. 对于页式虚拟存储管理系统，下列关于存储器层次结构的叙述中，错误的是(　)。

A. Cache-主存层次的交换单位为主存块，主存-外存冲刺的交换单位为页

B. Cache-主存层次替换算法由硬件实现，主存-外存层次由软件实现

C. Cache-主存层次可采用回写法写策略，主存-外存层次通常采用回写法

D. Cache-主存层次可采用直接映射，主存-外存层次通常采用直接映射

【答案】D

17. 某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址为 32 位，主存地址为 30 位，页大小为 1KB。若 TLB 共有 32 个表项，采用 4 路组相联映射方式，则 TLB 表项中标记字段的位数至少是(　)。

A. 17　　B. 18　　C. 19　　D. 20

【答案】C

18. 下列事件中，不是在 MMU 地址转换过程中检测的是(　)。

A. 访问越权　　B. Cache 缺失　　C. 页面缺失　　D. TLB 缺失

【答案】B

19. 5 段流水线 RISC 说法错误的是(　)。

【答案】C. 所有数据冒险都可以通过加入转发（旁路）电路解决

20. 存储器总线的时钟频率为 420MHz，总线宽度为 64 位，每个时钟周期传送 2 次数据，支持突发传输，最多传 8 次，第一个时钟传地址和读写命令，从第 4 ~ 7 个始终连续传 8 次。总线带宽最大传输速率是(　)。

A. 3.84GB/s　　B. 6.72GB/s　　C. 30.72GB/s　　D. 53.76GB/s

【答案】A

21. 下列关于 I/O 控制方式的叙述中，错误的是(　)。

【答案】A. 中断屏蔽字决定中断响应顺序

22. 在 DMA 控制方式中，DMA 控制器控制的数据传输通路位于(　)。

【答案】A. 设备接口和主存之间

23. 下面关于中断和异常的说法中，错误的是(　)。

【答案】A. 中断或异常发生时，CPU 处于内核态

24. 终止进程时，不一定执行的是(　)。

【答案】A. 终止子进程

25. 支持页式存储管理的系统，进程切换时 OS 要执行(　)。

I. 更新 PC 值　　II. 更新栈基址寄存器值（ebp）　　III. 更新页表基址寄存器值

【答案】D. I、II、III

26. 文件系统需要额外的外存空间记录空闲块的位置，占用外存空间大小与当前空闲块数量无关的是(　)。

【答案】A. 位图法

27. 回收分区时，仅合并大小相等的空闲分区的算法是(　)。

A. 伙伴算法　　B. 最佳适应算法　　C. 最坏适应算法　　D. 首次适应算法

【答案】A

28. 进程 P 有一个线程 T，打开文件后获得 fd，再创建线程 Ta、Tb，则线程 Ta、Tb 可共享的资源是(　)。

I. 进程 P 的地址空间　　II. 线程 T 的栈　　III. fd

【答案】B. I、III

29. 包含文件按名查找功能的系统调用是(　)。

A. open()　　B. read()　　C. write()　　D. close()

【答案】A

30. 系统采用时间片轮转调度，时间片为 5ms，有 10 个进程，初始状态均处于就绪队列，执行结束前仅处于执行态或就绪态，队尾进程 P 所需 CPU 时间最短，为 25ms，不考虑系统开销，则 P 的周转时间为(　)。

【答案】C. 250ms

31. 键盘中断服务例程执行结束时，所输入的数据存放位置是(　)。

A. 用户缓冲区　　B. CPU 的通用寄存器

C. 内核缓冲区　　D. 键盘控制器的数据缓冲区

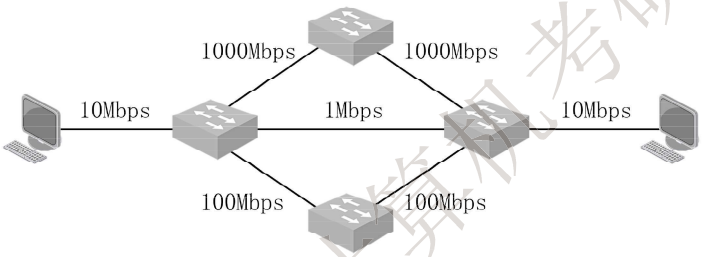
【答案】B

32. 磁盘调度算法是 CSCAN，磁道号是 0 ~ 399，完成 200 号磁道请求后，磁头向磁道号变小的方向移动，此时有 7 个请求：300, 120, 110, 0, 160, 210, 399。完成上述访问请求后，磁头移动距离是(　)。

A. 599　　B. 619　　C. 788　　D. 799

【答案】C

33. 若分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则 H1 到 H2 的最大吞吐量约为(　)。



A. 1Mbps　　B. 10Mbps　　C. 100Mbps　　D. 1000Mbps

【答案】B

34. 在下列二进制数字调制方法中，需要 2 个不同频率载波的是(　)。

A. ASP　　B. PSK　　C. FSK　　D. DPSK

【答案】C

35. 在 UDP 校验和计算过程中，已知目前计算到了结果 A，此时还需要加一个数 B，请问最终的 UDP 校验和为(　)。

A. A+B　　B. A+B+1　　C. A+B+1 取反　　D. A+B 取反

【答案】选 C，因不记得准确数字，结果有争议。

36. 在如下 CSMA/CA 协议场景中，SIFS 为 28s，DIFS 为 120s，RTS、CTS、ACK 的传播时延分别为 3s、2s、2s，A 站点向 B 站点发送 RTS 帧预约信道并发送 3000B 数据，发送速率为 54Mbps。请问隐蔽站 B 收到 CTS 报文后至少要将 NAV 值设置为(　)μs 。

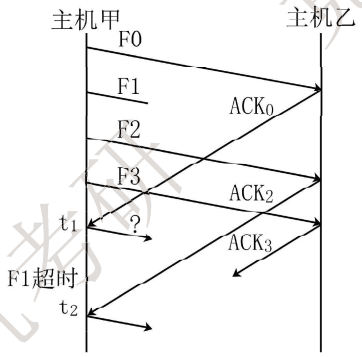
A. 296　　B. 354　　C. 366　　D. 535

【答案】B

37. 主机甲通过选择重传（SR）滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如下图所示。F 为数据帧，ACKx 为确认帧，X 是位数为了比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认。发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在 t_1 时刻和 t_2 时刻发送的数据帧分别是(　)。

A. F1、F3　　B. F1、F4　　C. F3、F1　　D. F4、F1

【答案】 D



38. 主机 A 向服务器请求 web 页面，该页面由一个 html 文件以及所引用的长度大小为 3MSS 的图像文件构成。最长报文段生存时间为 30ms，rtt 为 0.01ms。请问主机 A 从发送 web 请求到关闭 tcp 连接，所需的最短时间是(　)。

A. 30.03ms　　B. 30.04ms　　C. 60.03ms　　D. 60.04ms

【答案】 D. 60.04

39. 已知如下 3 个 vlan 及其分布图，主机 E 的 ARP 表不可能有的一项是(　)。

【答案】 A、B、C 选项主机均在 vlan1，E 在 vlan2，D 选项主机在 vlan3，排除法选 D

40. 若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 web 页，该页中引用同一个网站上 7 个小图像文件，则从浏览器传输 web 页请求建立 TCP 连接开始后，到接收完所有内容为止。所需要的往返时间 RTT 数至少是(　)。

A. 4　　B. 9　　C. 14　　D. 16

【答案】 D

二、综合应用题：41 ~ 47 小题，共 70 分。

41. (13 分) 有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct {                    // 图的类型定义
   int numVertices, numEdges;       // 图的顶点数和有向边数
   char VerticesList[MAXV];         // 顶点表，MAXV为已定义常量
   int Edge[MAXV][MAXV];            // 邻接矩阵
} MGraph;
```

请设计算法：`int uniquely(MGraph G)`，判断 G 是否有唯一的拓扑序列，如果存在则返回 1，否则返回 0。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

42. (10 分) 将关键字 20, 3, 11, 18, 9, 14, 7 依次存储到长度为 11 的散列表 HT 中，散列函数为 H(key) = (key × 3)%11，H0 为初始散列地址，H1、H2、H3、⋯、Hk 分别为第 1 次冲突、第 2 次冲突、第 3 次冲突、⋯、第 k 次冲突时探测的地址。$Hk = (H0 + k^2)\%11$。请回答下列问题：

(1) 画出 HT，算装填因子。

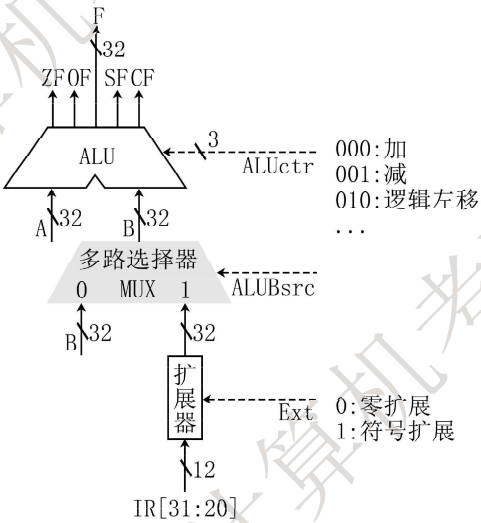
(2) 查找关键字 14 时的关键字比较序列。

(3) 查找关键字 8 失败时的哈希地址。

43. (13 分) 计算机 M，字长 32 位，按字节编址，采用 32 位定长指令字。add、slli、lw 三类指令的机器码、功能说明如下：

二进制位序	31 ~ 25	24 ~ 20	19 ~ 15	14 ~ 12	11 ~ 7	6 ~ 0	指令功能说明
add 指令	0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R[rd] ← R[rs1]+R[rs2]
slli 指令	0000000	shemt	rs1	010	rd	0010011	R[rd] ← R[rs1] << shemt
lw 指令	imm		rs1	010	rd	0000011	R[rd] ← M[R[rs1]+imm]

其中，imm 是补码，shemt 表示移位位数，输入端 A 的数据来自寄存器 rs1，输入端 B 的数据来自 rs2。电路图如下：



请回答下列问题：

(1) M 最多有几个寄存器？为什么 shemt 占 5 位？

(2) add 指令，ALUBsrc 为？若 rs1 为 8765 4321H，rs2 为 9876 5432H，则 add 执行后，F,OF,CF 为多少？若 add 处理的是无符号数，则应该根据哪个标志位判断溢出？

(3) 执行 slli 时，控制信号 Ext 可以是 0 也可以是 1，为什么？

(4) 执行 lw 指令时，Ext，ALUctr 为多少？

(5) 若指令的机器码是 A040 A103H，则一定是 lw 指令，为什么？若执行该指令时，R[01H] = FFFF A2D0H, 则读取数据的存储地址是多少？

44. (10 分) 对于题 43 中的计算机 M，C 语言程序中包含的语句"`sum += a[i]`"，在 M 中对应的指令序列 S 如下：

```
slli r4, r2, 2     //R[r4] ← R[r2]<<2
add r4, r3, r4     //R[r4] ← R[r3]+R[r4]
lw r5, 0(r4)       //R[r5] ← M[R[r4]+0]
add r1, r1, r5     // R[r1] ← R[r1]+R[r5]
```

其中，i,sum, 数组 a 都为 int 型，r1 ~ r5 的寄存器编号为 01H ~ 05H 请回答下列问题：

(1) a 的首地址、变量 i、变量 sum 存储的寄存器编号是？

(2) 该系统采用小端方式，页式存储，页大小为 4KB。执行第 1 条指令时，i = 5，r1 = 0000 1332H，r3 = 0013 DFF0H，存储单元内容如下所示，执行 sum += a[i] 后，a[i] 的地址为？a[i] 和 sum 的机器数为？a[i] 所在页的页号为？此次执行中，数组 a 至少存放在几页中？

地址		0	1	2	3	4	5	6	7
0013	DFF0	FF	FF	FF	7C	70	FE	FF	FF
0013	DFF8	00	00	00	0C	3C	02	01	FF
0013	E000	F0	F1	00	00	DC	EC	FF	FF
0013	E008	FF	FF	01	02	00	00	01	02

(3) slli r4，r2，2 的机器码是？若 a 改为 short 型，则 slli 指令的汇编形式应该是？

45. (7 分) 某计算机采用虚拟页式存储管理，虚拟地址、物理地址为 32 位，页表项大小为 4B，页面大小为 4MB。虚拟地址结构如下：

页号（10 位）	页内偏移量（22 位）

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H，页表被装载到物理地址为 6540 0000H 开始的连续空间。请回答下列问题：

(1) 进程 P 访问虚拟地址 1234 5678H 时发生缺页，经缺页异常处理和 MMU 地址转换之后，得到的物理地址 =BAB4 5678H，此次缺页异常处理过程中，需要为所缺页面分配页框，并更新相应的页表项，则该页表项的虚拟地址、物理地址分别是？该页表项的页框号更新后的值是什么？

(2) 进程 P 的页表所在页的页号是多少？该页对应的页表项的虚拟地址是多少？该页表项中的页框号是多少？

46. 一个网络系统，缓冲区 B 可以存放一个数据分组。有 C1、C2、C3 三种操作：C1：把一个数据分组写入 B（B 空时才能执行）；C2：从 B 中读一个分组（B 非空时才能执行）；C3：对 B 中的数据分组进行修改（B 非空时才能执行）。

请回答下列问题：

(1) 若进程 p1，p2 都要执行 C1，实现 C1 的代码是否为临界区？为什么？

(2) B 初始为空，P1，P2 各执行 C3 一次，定义尽可能少的信号量，用 wait()，signal() 操作描述 p1，p2 之间的同步互斥，说明信号量作用和初值。

(3) B 初始为空，P1 执行 C1 一次，P2 执行 C2 一次，定义尽可能少的信号量，用 wait()，signal() 操作描述 p1，p2 之间的同步互斥，说明信号量作用和初值。

47. 给了 4 个自治系统，一个自治系统路由器少于 15 个，一个多于 20 个，最下方的自治系统有一个具体的路由结构表。请回答下列问题：

(1) 当自治系统内路由器个数大于 20 时，自治系统内路由选择算法应当采用 OSPF 还是 RIP？

(2) 起始交换并建立路由表，每次交换耗时 30s。不考虑初始建立交换，从第一次正式交换起，经过多长时间下图中所有路由器都可以收到左下网络的到达路径信息？多久可以全部接收到右下网络到达路径信息？

(3) 右上方的自治系统检测到了一个直连网络，将这个信息通报给左下方的一个自治系统；第 1 问是右上方发给右下方的 BGP 会话是什么？第 2 问是用的是什么 BGP 报文？第 3 问是自治系统边界到自治系统内通知信息用的是 BGP 哪一个会话？

(4) 给了三个 BGP 通报路径，一个长度 3，一个长度 5，一个长度 3，大概就是 AS1、AS2、AS3 这样的路径，然后问的是最下方的自治系统中，偏左边和偏右边的路由器 R12、R14 如果要通过 BGP 路径到达最上方一个网络，下一跳应该是哪一个路由器？